

Análisis de la dispersión y cuantificación de la relación carga-masa para esporas de licopodio confinadas en una trampa de Paul anular

Benedetti Anna, Paseri Milagros, Sirera Dolores

Laboratorio 4 - Departamento de Física, FCEyN, UBA.

Resumen

En el presente trabajo se confinaron esporas de licopodio cargadas mediante efecto triboeléctrico. Para ello se utilizó una trampa de Paul tridimensional anular, la cual crea un potencial oscilante. Las mediciones se tomaron con una cámara de microscopía y se analizaron los videos de dos grupos de partículas independientes. Mediante el análisis de la micromoción de las partículas se logró obtener la relación carga-masa, la cual está dentro del rango esperado. Con el valor de cada partícula se analizó la desviación de estos datos y se concluyó que la dispersión supera la incerteza experimental, lo que indica una fuente de desviación vinculada a diferencias físicas reales de las esporas.

1. Introducción

El uso de potenciales eléctricos oscilantes para confinar en el espacio partículas ionizadas lo propuso Wolfgang Paul en 1953 y en 1955 logró atrapar las primeras nubes de polvo de aluminio y esporas de licopodio. Esto no solo le proporcionó el premio Nobel en 1989, sino que las consecuencias de estos experimentos cambiaron para siempre la física experimental: la posibilidad de confinar partículas atómicas y aislarlas abrió las puertas al mundo cuántico. Las observaciones dejaron de depender de la estadística y la interacción entre moléculas y se consiguió aislar y estudiar partículas individuales. Esto llevó a la creación de computadoras cuánticas, relojes atómicos ópticos, espectrometría de masas y metrología fundamental. El propósito de este trabajo es retomar los principios fundamentales de las trampas de partículas con el fin de entender su funcionamiento y caracterizar la proporción de carga-masa de esporas de licopodio.

La teoría detrás de las trampas de iones se apoya en una teoría fundamental del electromagnetismo: el **teorema de Earnshaw** plantea un límite muy claro de los campos electrostáticos. Debido a que en una región libre de cargas el laplaciano del potencial eléctrico debe ser nulo, para un campo tridimensional esto se traduce en un cambio de dirección en al menos una de las componentes espaciales del potencial. Como el potencial eléctrico generado por un campo eléctrico es proporcional a la fuerza restauradora en esa dirección, el teorema de Earnshaw describe la inexistencia de un campo eléctrico que genere una fuerza restauradora convergente a un punto sin carga. Esto deriva directamente en la imposibilidad de confinar establemente una partícula cargada mediante campos electrostáticos. [1] La solución es aplicar un campo electrodinámico, más específicamente uno cuyo potencial tenga forma de silla de montar ya que este tipo de potenciales confinan en dos direcciones ortogonales, mientras que generan una fuerza repulsora en la tercera dirección perpendicular como se puede observar en la ecuación del potencial:

$$\phi = \frac{\phi_0}{2r_0^2}(x^2 + y^2 - 2z^2) \quad (1)$$

Al usar un campo electrodinámico, es posible intercambiar la componente repulsora y la confinante lo suficientemente rápido para que la inercia de la partícula y el rozamiento con el aire no permitan que esta escape [2].

Al simular este potencial oscilante se obtiene lo siguiente:

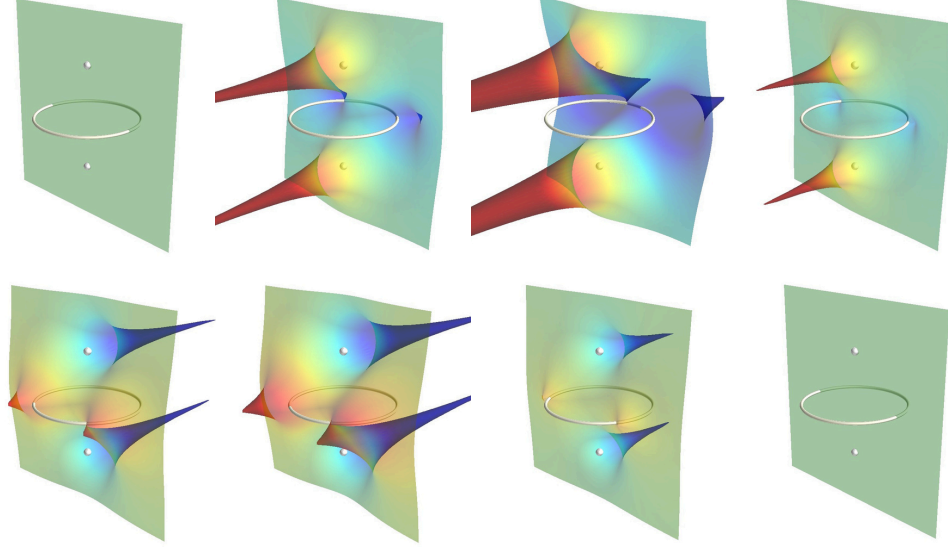


Figura 1: Simulación del potencial eléctrico en el plano zy durante un periodo de oscilación completo.

En la simulación del potencial (Figura 1) se observa claramente una silla de montar perpendicular al eje z . Esta disposición de las fuerzas permite mantener a las cargas atrapadas en el centro de este potencial.

Planteando las ecuaciones de movimiento se obtiene:

$$\ddot{r} + \frac{e}{mr_0^2}(U - V \cos(\Omega t))r = 0 \quad (2)$$

$$\ddot{z} - \frac{2e}{mr_0^2}(U - V \cos(\Omega t))z = 0 \quad (3)$$

Donde U corresponde a la tensión constante, V a la tensión alterna, Ω es la frecuencia angular del campo alterno y r_0 el radio central del anillo.

Introduciendo las variables de Mathieu correspondientes [3]:

$$a_z = -2a_r = -\frac{8eU}{mr_0^2\Omega^2}, \quad c = -2q_r = -\frac{4eV}{mr_0^2\Omega^2} \quad (4)$$

Notar que usualmente en las ecuaciones de Mathieu se define la variable q_z [4]. Para evitar confusiones con la carga Q se decidió renombrar esta como c .

Llegamos a las ecuaciones de Mathieu para los componentes radial y vertical:

$$\frac{d^2 r}{d\xi^2} + (a_r - 2q_r \cos(2\xi))r = 0 \quad (5)$$

$$\frac{d^2 z}{d\xi^2} + (a_z - 2c \cos(2\xi))z = 0 \quad (6)$$

En este experimento la tensión continua es nula, por lo que solamente es importante la segunda ecuación.

Estas ecuaciones poseen soluciones estables e inestables, determinando si las partículas quedan definitivamente confinadas. El esquema de estabilidad se puede observar en la siguiente figura:

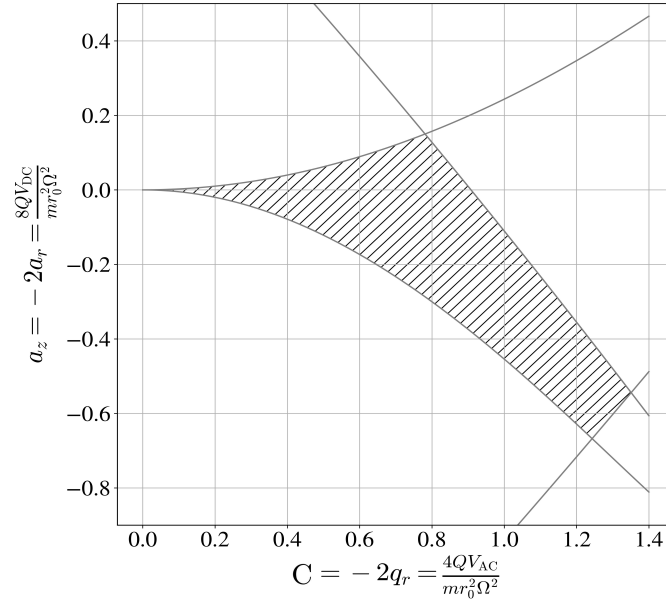


Figura 2: Diagrama de estabilidad para una partícula cargada confinada en un campo electrodinámico. En este experimento el parámetro a_z es nulo, por lo que la función que describe la estabilidad de las partículas es constante en el 0. Esto limita la zona de estabilidad a $c < 0,9$.

La zona gris representa el área donde la partícula oscila establemente en la trampa. En el borde o fuera de esta, se escapa [5].

A partir de las soluciones estables de las ecuaciones de Mathieu, el movimiento de la partícula puede desacoplarse en dos componentes: la *macromoción* y la *micromoción*.

La macromoción corresponde a una oscilación armónica simple de baja frecuencia y gran amplitud respecto al centro de la trampa. Debido a que la partícula experimenta una fuerza restauradora neta hacia el centro cada vez que se aleja, su trayectoria describe un movimiento suave y oscilatorio. La frecuencia de este movimiento (ω_r, ω_z) es considerablemente menor que la frecuencia del campo alterno ($\omega \ll \Omega$).

Por otro lado, superpuesto a esto, existe la micromoción. Este fenómeno consiste en una oscilación rápida, de alta frecuencia y baja amplitud, que ocurre exactamente a la frecuencia de conducción del campo eléctrico alterno (Ω). La micromoción es impulsada directamente por las fluctuaciones instantáneas del potencial de silla de montar y su amplitud es directamente proporcional a la distancia de la partícula al centro de la trampa. De este modo, si la partícula se encuentra exactamente en el centro nulo del campo ($r = 0, z = 0$), la micromoción se anula, dejando a la partícula en un estado de reposo dinámico relativo. Y a medida que la partícula se aleja de este centro la amplitud de oscilación L aumenta proporcional a esta distancia R [6]:

$$L = c R \quad (7)$$

donde c es el parámetro de estabilidad de Mathieu. De este parámetro se puede obtener la relación Q/m mediante:

$$\frac{Q}{m} = \frac{c r_0^2 \Omega^2}{4 V} \quad (8)$$

Una ventaja central de este método es que $c = L/R$ es un cociente de dos longitudes, por lo que es adimensional y no requiere calibración la medición: cualquier factor de conversión se cancela en el cociente [7].

Como objetivos de esta práctica se propuso confinar esporas de licopodio cargadas en una trampa de Paul tridimensional. Luego, validar un método que utiliza la micromoción de las partículas para obtener la relación Q/m

de las mismas y aplicarlo a nuestros conjuntos de esporas. Una vez realizado, se buscó repetir el análisis para varios grupos de partículas, tomando como hipótesis que la carga a través del efecto triboeléctrico no es ideal, por lo que las esporas en cada grupo deberían presentar una dispersión de cargas significativa.

2. Desarrollo experimental

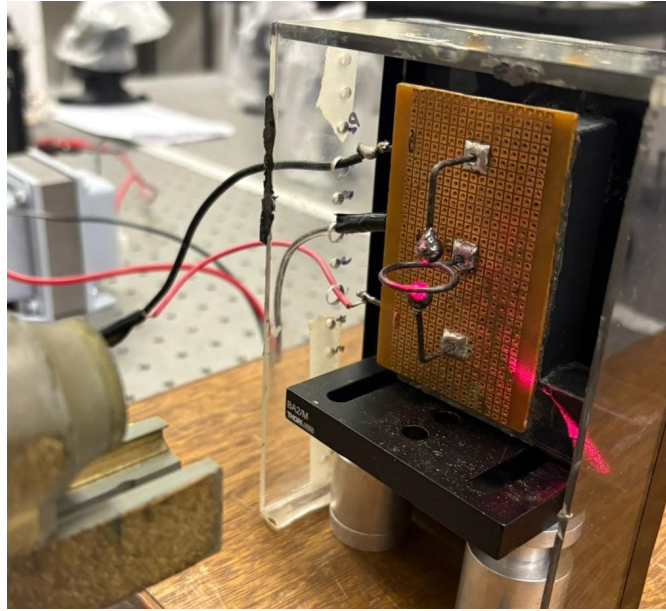


Figura 3: Trampa de Paul tridimensional anular utilizada en este trabajo.

Se conocen distintas disposiciones de cargas para lograr este tipo de potenciales, pero la utilizada en este trabajo es la conocida como trampa de Paul anular, ya que está compuesta por un anillo central el cual tiene un radio de $(8,90 \pm 0,50)$ mm. y dos esferas ubicadas en el eje central del anillo, como se puede observar en el siguiente esquema:

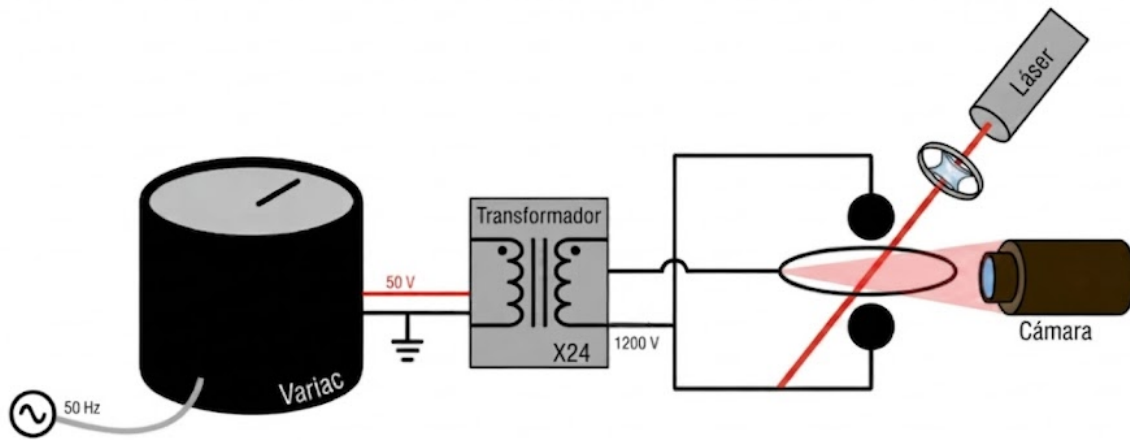


Figura 4: Esquema experimental de una trampa de Paul tridimensional, alimentando con 50V a un transformador, se envía tensión al anillo de la trampa y a los electrodos por separado. Con un láser junto a una lente divergente se apunta al centro de la trampa, luego se graba allí, donde se colocan las partículas previamente cargadas.

Para que el campo eléctrico tenga la intensidad necesaria para atrapar múltiples partículas es necesario cargar la

trampa con tensión mayor a 600V. Para ello, la disposición experimental consistió de un VARIAC conectado a una fuente de tensión de 220V nominal, y 50Hz en alterna. El VARIAC permite ajustar esta tensión a 50V manteniendo sus características alternas. Para obtener una mayor precisión se midió esta tensión de salida con un voltímetro (Unit-890c), esta es de $(48,74 \pm 0,97)V$. En su salida se conectó un transformador de voltaje que se caracterizó midiendo la entrada y salida de tensión con un multímetro en el rango $[50; 700]V$, al realizar un ajuste lineal de los datos se obtuvo el factor de conversión: $(24,117 \pm 0,030)$ y se consiguió así una diferencia de tensión entre las esferas y los anillos de $(1175 \pm 24)V$.

Para cargar las partículas se utilizó de método el efecto triboeléctrico. Al frotar un tubo de plástico y un paño de lana estos intercambian electrones. El plástico tiene una fuerte tendencia a cargarse negativamente y al aproximar el tubo a las esporas inicialmente neutras, estas sufren un proceso de polarización: las cargas positivas se orientan hacia el tubo por atracción electrostática y las negativas se desplazan en sentido opuesto. Esta redistribución genera una fuerza neta de atracción que hace que las esporas se adhieran temporalmente al tubo. De esta forma es posible seleccionar y transportar un número considerable de esporas cargadas. Al depositar en la trampa las esporas positivamente cargadas quedan confinadas.

Para observar a las partículas se utilizó una cámara acoplada a un microscopio (Beck London N.A.O 0.08) el cual tiene el objeto focal a pocos centímetros del objetivo. La cámara tiene una frecuencia de captura de 30fps. Para poder observar claramente las partículas se las iluminó con un láser de 670nm (rojo) al cual se le agregó una lente divergente para lograr que el haz abarque más área. A partir del arreglo experimental descrito, se registraron un total de 20 videos del movimiento de las partículas. Cada uno tiene una duración aproximada de un minuto. Cada grabación corresponde a un grupo independiente de esporas, las cuales poseen un número variable de entre 3 y 20 partículas por grupo.

3. Análisis de imágenes

El procesamiento de imágenes se realizó en Python 3.13.9, mediante Jupyter Notebook (distribución Anaconda), utilizando las siguientes bibliotecas: OpenCV 4.13.0 para la lectura de imágenes, la binarización y la detección de componentes conexas; scikit-image 0.25.2 para la esqueletización de las trazas; SciPy 1.16.3 para el ajuste por cuadrados mínimos; NumPy 2.3.5 para el cálculo numérico; pandas 2.3.3 para el manejo y almacenamiento de datos; y Matplotlib 3.10.6 para la visualización.

3.1. Extracción y selección de *frames*

Cada video se separó en sus *frames* individuales, de los cuáles se seleccionaron 40 espaciados en el tiempo (de forma aleatoria para no introducir un sesgo). El espaciado temporal busca que las configuraciones de partículas muestreadas sean lo más independientes posible entre sí, evitando medir repetidamente la misma configuración en cuadros consecutivos.

3.2. Detección de trazas

En la Figura 5 se puede observar un ejemplo de un *frame* sobre el cual trabajamos:

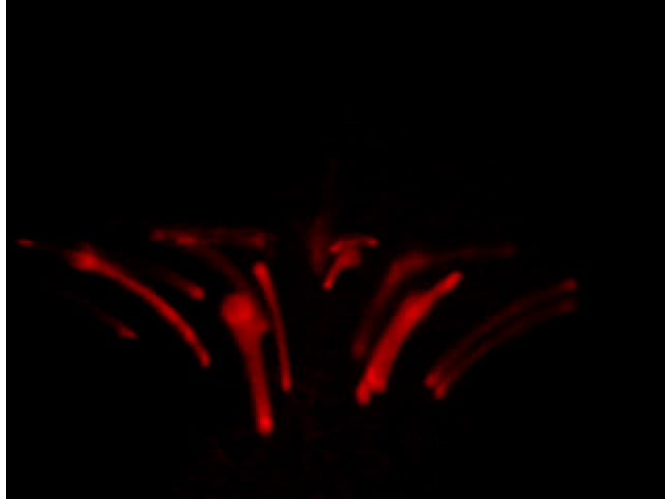


Figura 5: Imagen real de un conjunto de partículas confinadas.

Para su análisis se diseñó un código semi-automático inspirado en el análisis manual que se podría hacer sobre cada imagen en el procesador de imágenes FIJI. Debido al gran volumen de *frames* para analizar, este paso fue crucial.

Se aplicó la siguiente secuencia de procesamiento:

1. **Selección de canal de color:** La imagen se separó en sus tres canales (rojo, verde y azul) y se trabajó con el canal rojo que es el que mejor separa las trazas del fondo en este caso, maximizando el contraste señal-fondo.
2. **Binarización:** Se aplicó un umbral de brillo fijo: todo píxel con valor superior al umbral se clasifica como parte de una traza, y el resto como fondo. Luego de varias pruebas se definió un umbral = 40 y se mantuvo constante para todos los *frames* y ambos vídeos. Mantener el umbral fijo es esencial: dado que el umbral afecta directamente la longitud medida L , variarlo entre *frames* introduciría una variación artificial en los valores de c .
3. **Filtrado morfológico.** De las manchas resultantes de la binarización se conservaron únicamente las que cumplen criterios de tamaño: área entre 150 px y 8000 px; y de forma: elongación mínima de 2,5 px. Estos parámetros se decidieron en base al tamaño promedio de las trazas, aunque inevitablemente descarte algunas de ellas que sean útiles. El área mínima descarta ruido puntual; el área máxima descarta fusiones de varias trazas; la elongación mínima exige que la mancha tenga forma de traza alargada y no compacta.
4. **Esqueletización:** Cada traza se redujo a una línea de un píxel de ancho que recorre su eje central. Esto independiza la medición del grosor variable de la traza.
5. **Medición de la longitud de arco.** Sobre el esqueleto se midió la longitud de arco recorriendo la curva y sumando las distancias entre píxeles consecutivos (con las diagonales pesando $\sqrt{2}$). Se midió la longitud de arco y no la distancia entre extremos porque las trazas son curvas, y una línea recta subestimaría su longitud real.

Para cada traza aceptada se registraron su longitud L y la posición de su punto medio (x, y) . Como ya se mencionó, el proceso de detección fue semiautomático: el algoritmo propone las trazas detectadas en cada *frame* aplicándole los criterios mencionados y el operador en la interfaz ejemplificada en la Figura 6 acepta, descarta o corrige la selección. Esto inevitablemente produce un sesgo que afecta al resultado final, por lo que idealmente la intervención del operador debe ser la mínima.

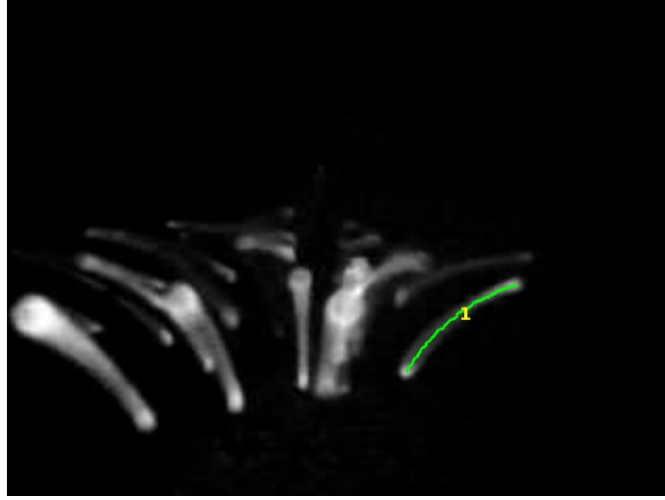


Figura 6: Interfaz para la selección final de las trazas.

3.3. Determinación del centro de la trampa

El centro no se mide directamente sobre la imagen: se obtiene como parámetro de un ajuste. Para cada traza se conocen su longitud L_i y la posición de su punto medio (x_i, y_i) . La relación del método impone

$$L_i = c \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} \quad (9)$$

con tres incógnitas: las coordenadas del centro (x_c, y_c) y la pendiente c . Con una sola traza el problema es indeterminado; con muchas trazas, un ajuste por cuadrados mínimos no lineales ¹ halla el trío que mejor satisface el conjunto. Geométricamente, el ajuste busca el punto desde el cual las longitudes de todas las trazas resultan proporcionales a sus distancias. Una vez determinado el centro, la distancia R_i de cada traza se calcula como su distancia a ese punto, y $c_i = L_i/R_i$ [8].

La determinación es confiable solo si las trazas rodean al centro desde direcciones variadas. Como en esta configuración las partículas caen en un abanico dirigido hacia abajo respecto del centro, la cobertura angular está acotada de entrada y el centro queda mejor determinado en la dirección horizontal que en la vertical.

La confiabilidad del centro se evaluó mediante remuestreo (*bootstrap*): se recalculó el centro numerosas veces, cada una con un subconjunto aleatorio de las trazas, midiendo cuánto se desplaza el resultado. Se cuantificó la estabilidad mediante la mediana de las distancias de los centros remuestreados a la posición central junto con la cobertura angular. Los vídeos cuyo centro no superó estos criterios (dispersión excesiva, bimodalidad de la nube de centros, o cobertura angular insuficiente) se descartaron del análisis.

3.4. Cuantificación de la incertidumbre de medición

El error de medición sobre cada c_i se estimó combinando tres fuentes independientes, sumadas en cuadratura:

1. **Umbral de binarización.** Se reprocesaron las mismas trazas con umbrales ligeramente distintos (manteniendo el centro fijo) y se midió la variación resultante en c .
2. **Esqueletización.** El algoritmo retrae los extremos de la traza, subestimando levemente su longitud. El error relativo asociado equivale al ancho relativo de la traza ($\text{área}/L^2$).
3. **Centro.** La incertidumbre en la posición del centro, obtenida del *bootstrap*, se propaga a R y por lo tanto a c . Este término es mayor para las trazas de R pequeño. Se trató la incertidumbre del centro como isotrópica, tomando la dispersión mediana del *bootstrap* como su escala.

¹Ver Apéndice: Cuadrados mínimos

3.5. Obtención del resultado

Con el centro determinado y las distancias R_i calculadas, se construyó la distribución de los valores $c_i = L_i/R_i$ de todas las trazas del video. El valor representativo de c se tomó como el promedio de esta distribución, del cual se obtiene Q/m . La dispersión de la distribución (su desviación estándar) se reporta por separado, ya que no representa el error de medición sino la variación de c entre partículas.

Como verificación de robustez se realizó además un ajuste ponderado por el inverso del cuadrado del error de cada traza (excluyendo el término del centro de los pesos, por ser un error común y no independiente entre trazas).

La bondad del ajuste lineal se evaluó mediante el coeficiente de determinación R^2 (calculado respecto de la media) y el χ^2 .

4. Resultados

De los 20 videos registrados, únicamente dos reunieron simultáneamente calidad de imagen suficiente y una distribución de trazas que permitiera una determinación confiable del centro de la trampa; el resto se descartó porque la determinación del centro no resultó confiable o la calidad de imagen era baja (movimiento de las partículas turbulento).

En consecuencia, el análisis se centró únicamente en estos dos conjuntos de partículas. En el primer video se obtuvieron un total de 86 trazas y en el segundo 113.

4.1. Determinación del centro

Los centros de la trampa obtenidos para ambos videos se muestran en las Figuras 7a y 7b, junto con las nubes de posiciones obtenidas por remuestreo (*bootstrap*).

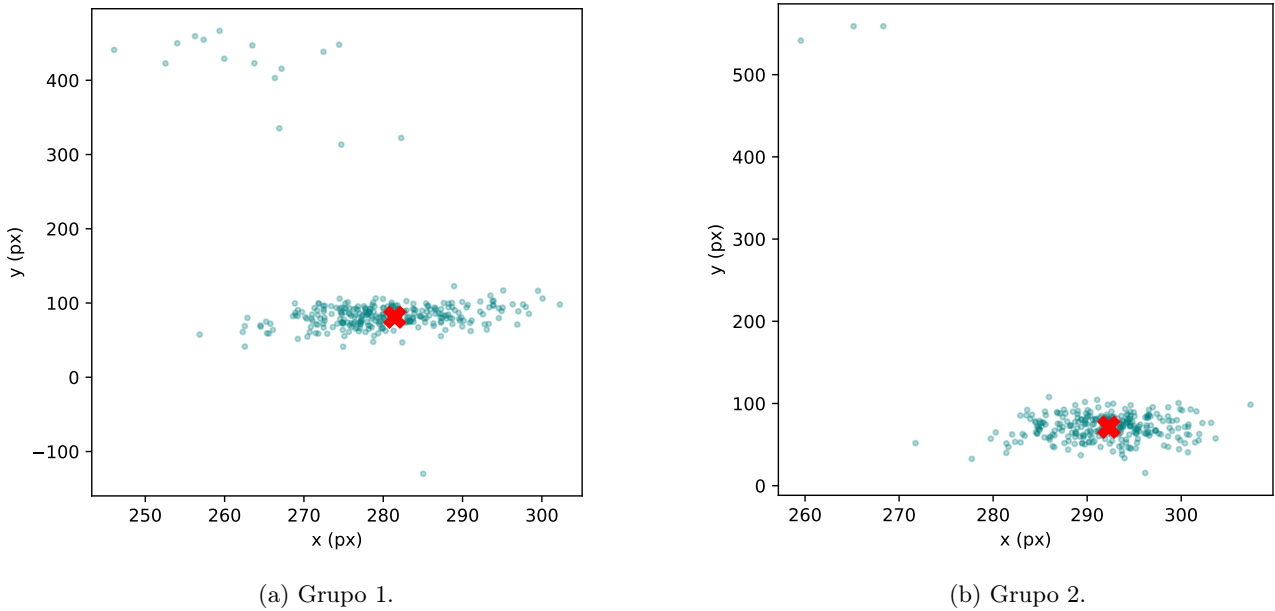


Figura 7: Centro de la trampa para ambos grupos.

Para el video del grupo 1, el centro se estimó en [281.4,80.9]px y para el video del grupo 2, en [292.3,71.2]px. Ambos centros superaron el criterio de validación: las nubes de *bootstrap* resultan compactas (dispersión mediana de 12,6 y 11,4 px respectivamente) y con cobertura angular adecuada (74° y 81°). En ambos casos la dispersión es

mayor en la dirección vertical (9,6 y 9,9 px en y frente a 5,8 y 3,3 px en x), coherente con la geometría del abanico de partículas.

Previamente se mencionaron características para determinar si un centro es confiable, en la Figura 8 se presentan dos ejemplos concretos donde esto no ocurre:

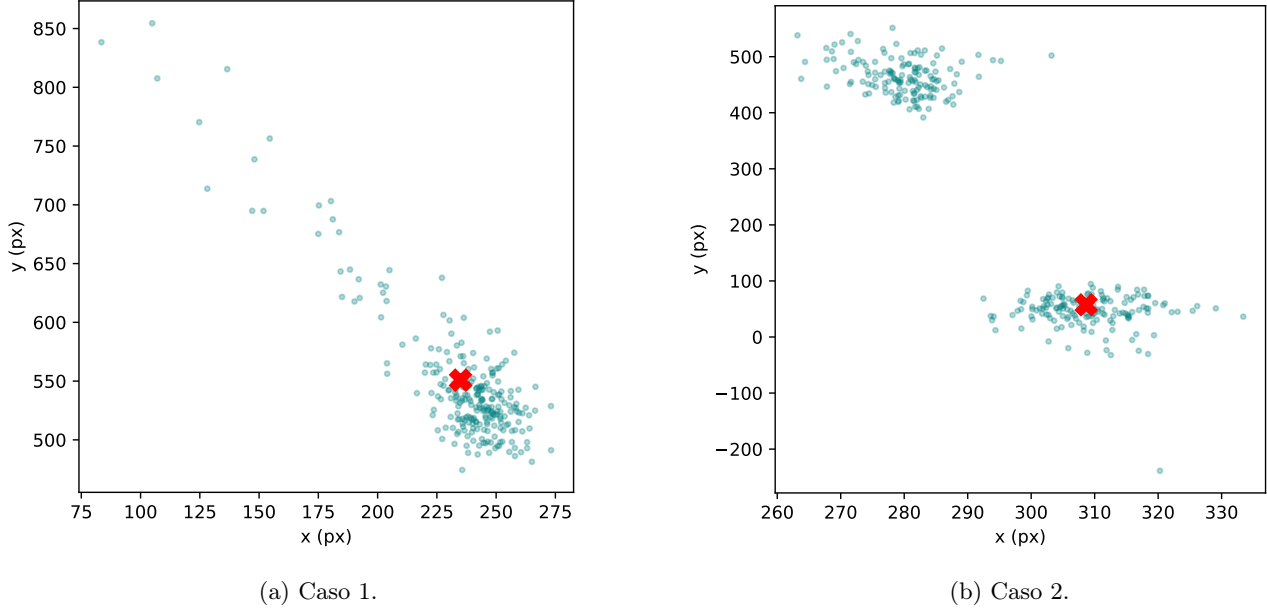
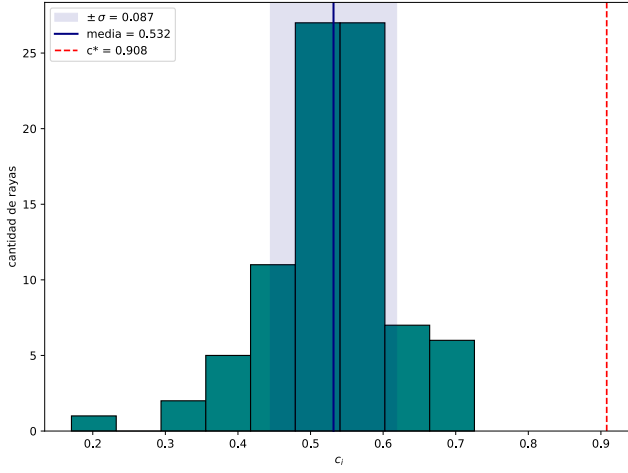


Figura 8: Centros inestables.

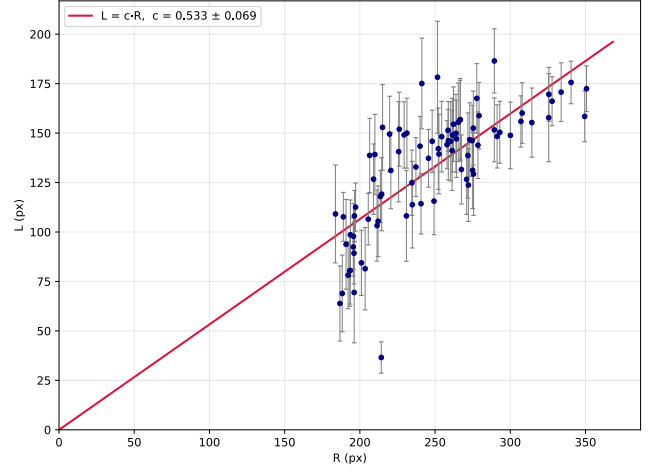
En el caso 1, la dispersión en el *bootstrap* puede deberse a trazas mal medidas de forma aislada. En el caso 2, el *bootstrap* se separa en dos zonas concretas, es decir, hay dos centros posibles según cuáles de las trazas se analicen. Esto puede deberse a que el conjunto de partículas no forma un solo abanico coherente o a que haya un subgrupo de rayas sistemáticamente mal medidas.

4.2. Relación carga-masa y dispersión

Para cada grupo se muestra el ajuste $L = c R$ sobre todas las trazas (Figuras 9b y 10b) y la distribución de los valores individuales $c_i = L_i/R_i$ (Figuras 9a y 10a).

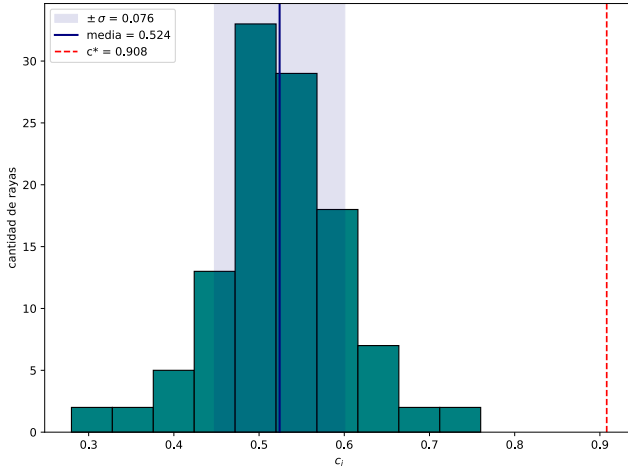


(a) Distribución de los c_i para el grupo 1. Unimodal, con media = 0,532 y dispersión $\sigma = 0,087$; todos los valores de c están por debajo del límite de estabilidad $c^* = 0,908$.

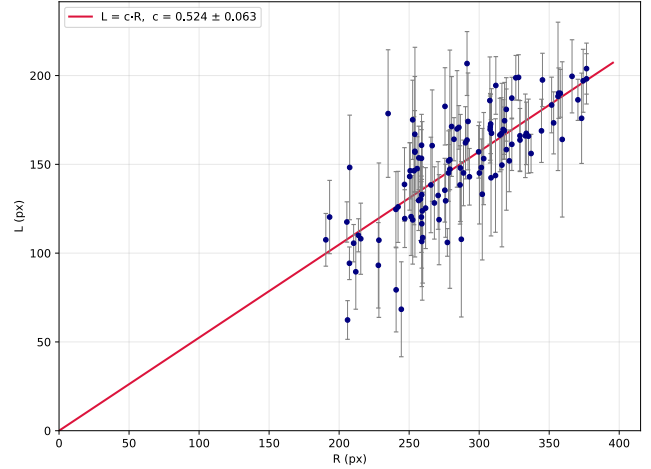


(b) Ajuste lineal para el grupo 1 con $c = 0,533$.

Figura 9: Grupo 1



(a) Distribución de los c_i para el video 2. Unimodal, con media = 0,524 y dispersión $\sigma = 0,076$.



(b) Ajuste lineal para el grupo 2 con $c = 0,524$.

Figura 10: Grupo 2

En ambos videos, los puntos siguen una recta que pasa por el origen, lo que valida la relación $L = cR$: la longitud de la traza es proporcional a la distancia al centro. Las barras de error por traza son mayores cerca del centro, donde $c = L/R$ amplifica la incertidumbre al ser R pequeño. Las distribuciones de c_i son unimodales y en ambos casos la totalidad de los valores se encuentra por debajo del límite de estabilidad $c^* = 0,908$, como corresponde a partículas atrapadas.

En el apéndice se encuentran los ajustes ponderados, los cuales dieron un valor compatible con el obtenido mediante el ajuste simple, confirmando que el resultado no depende de la ponderación en ambos casos.

Con el parámetro adimensional determinado: $0,533 \pm 0,069$ para el grupo 1 y $0,524 \pm 0,060$ para el grupo 2, se obtuvieron un $Q/m = (8,7 \pm 1,0) \times 10^{-4} C/kg$ y un $Q/m = (8,5 \pm 1,0) \times 10^{-4} C/kg$, respectivamente.

Ambos presentan valores de Q/m del orden de $8,5\text{--}8,7 \times 10^{-4} C/kg$, los cuales se encuentran en el rango esperado para esporas de licopodio [5].

El error informado en c y Q/m corresponde al error de medición, de naturaleza sistemática, ya que las tres fuentes que lo componen (umbral, esqueletización y centro) afectan a todas las trazas en el mismo sentido y no se reducen por promediado. El error estadístico de la media, mucho menor, no domina la incertidumbre del resultado.

La desviación estándar de los c_i ($\sigma = 0,087$ para el grupo 1 y $0,076$ para el grupo 2) es mayor que el error de medición en ambos grupos. Descontando el error de medición en cuadratura, se obtiene una dispersión intrínseca de $\approx 0,05$ en ambos casos. Es decir, la variación observada entre trazas excede lo atribuible al error de medición, lo que podría indicar una dispersión real de la relación Q/m entre las partículas de un mismo conjunto.

Esta conclusión se refuerza, de forma independiente, por el χ^2_{red} del ajuste, superior a la unidad en ambos casos ($2,03$ y $1,21$). Un $\chi^2_{\text{red}} > 1$ indica que la dispersión de los puntos respecto de la recta excede la esperada según los errores individuales, lo cual es consistente con la existencia de dispersión intrínseca. El valor de R^2 ($0,576$ y $0,573$) es igualmente consistente: la recta explica la tendencia principal, y la fracción no explicada refleja esa dispersión física, no un mal ajuste.

4.3. Análisis estadístico entre distintos conjuntos de partículas

Con solo dos conjuntos no es posible efectuar una prueba estadística sobre la variabilidad de la carga entre conjuntos: dos determinaciones no permiten estimar de forma significativa la dispersión entre conjuntos ni contrastarla con la dispersión interna.

5. Conclusiones

Se confinaron esporas de licopodio en una trampa de Paul tridimensional anular de forma exitosa, y se constató que estas se mueven alrededor del centro del anillo de la trampa mientras oscilan.

Se obtuvo la relación Q/m para dos conjuntos de partículas distintos, ambos presentan valores del orden de $8,5\text{--}8,7 \times 10^{-4}$ C/kg, los cuales se encuentran en el rango esperado para esporas de licopodio.

El conjunto de indicadores: desviación estándar de c_i mayor que el error de medición, dispersión intrínseca de $\approx 0,05$ tras descontar en cuadratura, $\chi^2_{\text{red}} > 1$ y un R^2 que deja una fracción no explicada, apunta de forma consistente a una misma conclusión. Bajo el supuesto de que el error de medición está correctamente estimado, es decir, que las tres fuentes sistemáticas (umbral, esqueletización y centro) no subestiman la incertidumbre real, la variabilidad observada en Q/m no puede atribuirse al error experimental, sino que refleja diferencias físicas reales entre las partículas de un mismo conjunto. En ese caso, las esporas no serían idénticas entre sí en su relación carga-masa, sino que constituirían una población con dispersión propia.

Debido a que la cantidad de conjuntos de partículas estudiados fueron únicamente dos, no se pudo realizar un análisis de variabilidad de carga entre ellos. Por lo tanto, la hipótesis de que cada conjunto de partículas adquiere una carga distinta por efecto triboeléctrico no puede confirmarse ni refutarse con los datos disponibles. Verificar estas observaciones requeriría un mayor muestreo y mejores criterios para obtener numerosos conjuntos con centro confiable, lo que se plantea como continuación del trabajo.

Referencias

- [1] W. Jones: Earnshaw's theorem and the stability of matter Eur. J. Phys. 1 85-88 (1980)
- [2] Prieto Díez, L. (2025). *Diseño y estudio de una trampa de Paul para atrapar partículas cargadas* [Tesis de grado, Universitat Politècnica de Catalunya]. UPCCommons. <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/426027>
- [3] Gil, A., Segura, J., & Temme, N. M. (2007). Computation and applications of Mathieu functions: A historical perspective. Journal of Computational and Applied Mathematics, 202(2), 297–313. <https://doi.org/10.1016/j.cam.2006.02.029>
- [4] March, R. E. (1997). An introduction to quadrupole ion trap mass spectrometry. *Journal of Mass Spectrometry*, 32(4), 351–369.

- [5] Bozzo, R. (2023). Stability analysis of a planar Paul trap for macro-particles. arXiv. <https://arxiv.org/html/2309.07493v2>
- [6] Berkeland, D. J., Miller, J. D., Bergquist, J. C., Itano, W. M., & Wineland, D. J. (1998). Minimization of ion micromotion in a Paul trap. *Journal of Applied Physics*, 83(10), 5025–5033. <https://doi.org/10.1063/1.367318>
- [7] Wuerker, Shelton Langmuir (1959), Electrodynamic containment of charged particles, *J. Appl. Phys.* 30, 342.
- [8] Alonso, J., Leupold, F. M., Solèr, Z. U., Fadel, M., Marinelli, M., Keitch, B. C., Negnevitsky, V., & Home, J. P. (2011). Generation of large-scale coherent states by trap-based state preparation. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1108.0092>
- [9] Bozzo, R., & Spagnolo, S. (2024). A didactic planar Paul trap for macro-particles. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2410.08301>

A. Apéndice

A.1. Cuadrados Mínimos

Al analizar el método de **cuadrados mínimos ponderados**, se observa que este permite asignar una importancia relativa a cada dato experimental basada en su incertidumbre. Específicamente, aquellos puntos con mayor incertidumbre (σ grande) deben contribuir menos a la suma total; por este motivo, el peso (w_i) se define como el inverso de la varianza:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2} \quad (10)$$

En un modelo lineal general, donde el sistema se expresa como $y = X\beta + \epsilon$ (con y el vector de mediciones, X la matriz de diseño y β el vector de parámetros a determinar), la solución por mínimos cuadrados ponderados se obtiene mediante la siguiente expresión matricial:

$$\hat{\beta} = (X^T W X)^{-1} X^T W y \quad (11)$$

donde W es la matriz diagonal de pesos ($W_{ii} = 1/\sigma_i^2$). Este método constituye el estimador de **máxima verosimilitud** bajo el supuesto de que los errores experimentales siguen una distribución Gaussiana, minimizando la función de mérito χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - f(x_i, \beta))^2 \quad (12)$$

Aplicación al modelo de trazas

Para determinar el centro (x_c, y_c) y la pendiente c de la relación $L_i = c \cdot \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2}$, se obtuvo:

$$\chi^2(x_c, y_c, c) = \sum_{i=1}^n w_i \left(L_{i,exp} - c \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} \right)^2 \quad (13)$$

donde $(L_{i,exp})$ es la longitud experimental de cada traza.

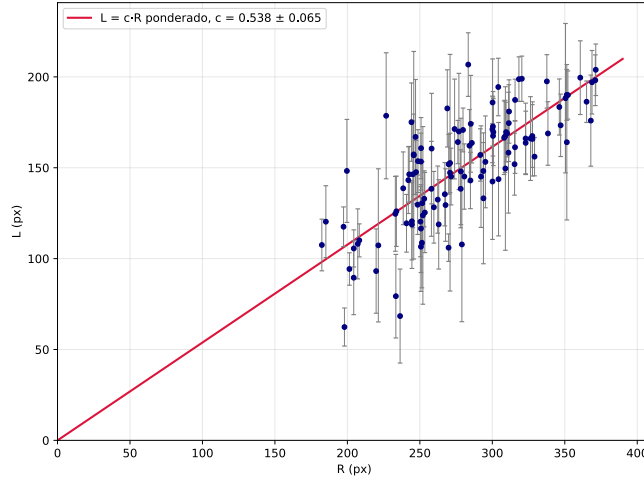


Figura 12: Ajuste lineal ponderado por mínimos cuadrados para el Grupo 2.

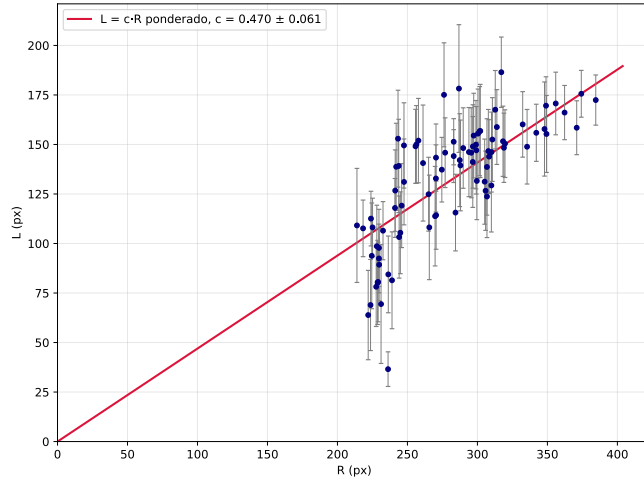


Figura 11: Ajuste lineal ponderado por mínimos cuadrados para el Grupo 1.

A.2. Análisis de Dispersión Colectiva y Variabilidad Intrínseca

Al analizar el comportamiento del conjunto de esporas de lycopodio, se observa una dispersión matemática en los valores de los c_i medidos. Esta dispersión total que se ve en el histograma no se debe a una única causa, sino que es la combinación de dos efectos independientes:

1. **Error de medición:** Es la imprecisión técnica asociada al procesamiento de las imágenes (efectos de umbral, la determinación del esqueleto de la partícula y el cálculo de su centro). Incluso si todas las partículas tuvieran exactamente el mismo c real, medirlas con esta imprecisión hace que los c_i medidos resulten distintos, ensanchando el histograma sin que haya una diferencia física real.
2. **Dispersión intrínseca de la muestra:** Es la variabilidad física real de las esporas. Como no son copias idénticas, tienen sutiles diferencias morfológicas y de carga, lo que significa que poseen una distribución genuina en su relación carga-masa (Q/m).

Como estas dos causas son estadísticamente independientes, sus varianzas se combinan en cuadratura (sumando sus cuadrados). Por lo tanto, el ancho total que observamos ($\sigma_{\text{observado}}$) se puede modelar como:

$$\sigma_{\text{observado}}^2 = \sigma_{\text{medición}}^2 + \sigma_{\text{intrínseca}}^2 \quad (14)$$

A partir del histograma de los datos experimentales del grupo 1 se midió un ancho total de $\sigma_{\text{observado}} = 0,087$. Por otro lado, mediante el análisis de errores e incertidumbres instrumentales, se estimó que el error de medición es de $\sigma_{\text{medición}} = 0,069$. Despejando el término que nos falta para conocer la dispersión intrínseca de las esporas, obtenemos:

$$\sigma_{\text{intrínseca}} = \sqrt{\sigma_{\text{observado}}^2 - \sigma_{\text{medición}}^2} = \sqrt{0,087^2 - 0,069^2} = 0,053 \quad (15)$$

Este resultado significa que si toda la dispersión fuera únicamente error de medición, entonces $\sigma_{\text{observado}}$ sería igual a $\sigma_{\text{medición}}$ (0,069) y al restarlos daría cero. Pero como el valor observado (0,087) es mayor que el de medición, existe otra fuente de dispersión que el error experimental no logra explicar. Esto mismo sucede para el grupo 2.